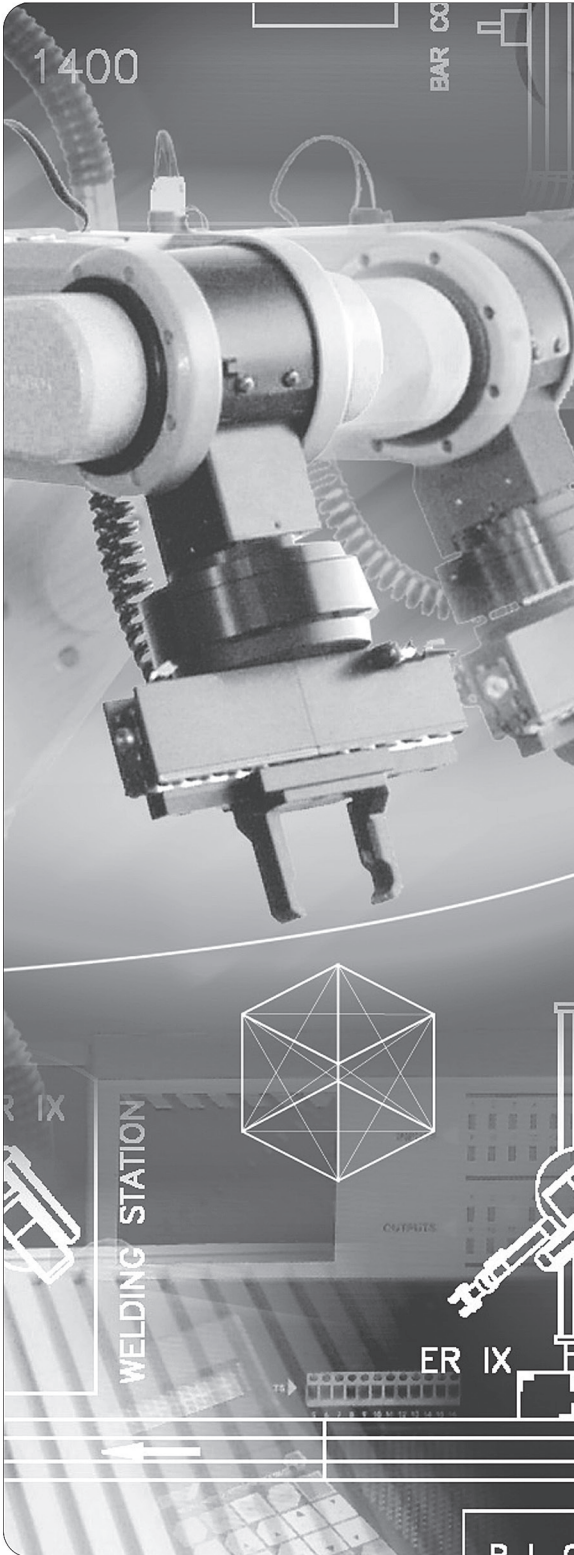




Abschlussprüfung Teil 2

Mechatroniker/-in

Berufs-Nr.

0942

Schriftliche Prüfung

Lösungsvorschläge für
den Prüfungsausschuss

Sommer 2023

S23 0942 L

INDUSTRIE- UND HANDELSKAMMER										Arbeitsplanung Teil A und Teil B Der Aufgabensatz enthält: – 28 gebundene Aufgaben, 3 Abwahl, 6 nicht abwählbar, à 1 Punkt = 25 Punkte – 8 ungebundene Aufgaben, 0 Abwahl, à 10 Punkte = 80 Punkte Divisor A: 0,5 Divisor B: 1,6 Dies ergibt die Gewichtung Arbeitsplanung Teil A: 50 % Arbeitsplanung Teil B: 50 %
Lösungsangaben-Nr.: S23 0942 L1										
Abschlussprüfung Teil 2: Sommer 2023										
Ausbildungsberuf: Mechatroniker/-in										
Arbeitsplanung Teil A										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
21	22	23	24	25	26	27	28			
.	.	.	.	.	.	.	.			
.	.	.	.	.	.	.	.			
.	.	.	.	.	.	.	.			
.	.	.	.	.	.	.	.			
.	.	.	.	.	.	.	.			
.	.	.	.	.	.	.	.			
.	.	.	.	.	.	.	.			

Hinweis:

- Vom Prüfling sind **25 von 28 Aufgaben** zu bearbeiten
- Sollten vom Prüfling **keine Aufgaben ausgewählt** worden sein, sind die **letzten 3 abwählbaren Aufgaben** zu streichen
- Folgende **6 Aufgaben** sind **nicht abwählbar**:

2 8 12 20 25 26

- Werden vorgenannte Aufgaben vom Prüfling **abgewählt**, sind diese als **nicht gelöst** zu werten

INDUSTRIE- UND HANDELSKAMMER										Funktionsanalyse Teil A und Teil B Der Aufgabensatz enthält: – 28 gebundene Aufgaben, 3 Abwahl, 6 nicht abwählbar, à 1 Punkt = 25 Punkte – 8 ungebundene Aufgaben, 0 Abwahl, à 10 Punkte = 80 Punkte Divisor A: 0,5 Divisor B: 1,6 Dies ergibt die Gewichtung Funktionsanalyse Teil A: 50 % Funktionsanalyse Teil B: 50 %
Lösungsangaben-Nr.: S23 0942 L4										
Abschlussprüfung Teil 2: Sommer 2023										
Ausbildungsberuf: Mechatroniker/-in										
Funktionsanalyse Teil A										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
21	22	23	24	25	26	27	28			
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐			
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐			
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐			
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐			
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐			

Hinweis:

- Vom Prüfling sind **25 von 28 Aufgaben** zu bearbeiten
- Sollten vom Prüfling **keine Aufgaben ausgewählt** worden sein, sind die **letzten 3 abwählbaren Aufgaben** zu streichen
- Folgende **6 Aufgaben** sind **nicht abwählbar**:

8 13 16 19 24 27

- Werden vorgenannte Aufgaben vom Prüfling **abgewählt**, sind diese als **nicht gelöst** zu werten

INDUSTRIE- UND HANDELSKAMMER										Fach-Nr. 18	
Lösungsschablone-Nr.: S23 9907 L10											
Abschlussprüfung bzw. Abschlussprüfung Teil 2: Sommer 2023											
Ausbildungsberuf:		Elektrotechnische Berufe Holzmechaniker/-in Mechatroniker/-in				Technische Produktdesigner/-innen Technische Systemplaner/-innen und andere Berufe				Wirtschafts- und Sozialkunde Der Aufgabensatz enthält: – 18 gebundene Aufgaben, 3 Abwahl, à 1 Punkt = 15 Punkte – 6 ungebundene Aufgaben, 1 Abwahl, à 10 Punkte = 50 Punkte Zur manuellen Ermittlung des Ergebnisses Wirtschafts- und Sozialkunde ist ausschließlich in den Durchschlag-Markierungsbogen einzutragen: Divisor A: 0,375 Faktor B: 1,2 Dies ergibt die Gewichtung gebundene Aufgaben: 40 % ungebundene Aufgaben: 60 %	
Ausbildungsdauer:		3 und 3,5 Jahre									
Wirtschafts- und Sozialkunde											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	.	•	.	.	•	.	.	.	.	.	
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	.	.	.	.	.	•	.	•	•	•	
	•	.	•	•	.	.	•	.	.	.	
	11	12	13	14	15	16	17	18			
	.	.	.	.	.	.	.	.			
	.	.	.	.	•	.	.	.			
	.	•	.	.	.	.	•	.			
	•	.	.	•	.	•	.	.			

Arbeitsplanung Teil B Lösungsvorschläge

Mechatroniker/-in

U1

1. (2 Pkte.)

- Gefährdung durch Lichtbögen, da die Sicherungen an der Sammelschiene nicht freigeschaltet werden können und somit unter Spannung entfernt werden
- Berührung unter Spannung stehender Teile

2. (3 Pkte.)

- Abstimmung mit der Abteilung/dem Vorgesetzten
- Vorbereitung der Werkzeuge, Hilfsmittel
- Bereitstellung von benötigter PSA
- Arbeitsbereich kenntlich machen/absperren

3. (5 Pkte.)

- Anlage stromlos schalten
- Gegen Wiedereinschalten sichern
- Schwer entflammbare Kleidung tragen
- Helm mit Gesichtsschutz tragen
- Isolierende Matte an der Arbeitsstelle auslegen
- Schutzlederhandschuh mit NH-Sicherungsgriff verwenden
- Geeignete Gummihandschuhe tragen

U2

1. (3 Pkte.)

- Energie übertragen
- Drehfrequenz umformen
- Drehrichtung umformen
- Drehmoment umformen

2. (5 Pkte.)

Benennung	Positionsnummer
Passfeder	25
Antriebswelle	5
Spannstift	30
Ritzel	6
Stirnrad	7
Passfeder	24
Ritzelwelle	4
Stirnrad	8
Passfeder	26
Abtriebswelle	3
Passfeder	27

3. (2 Pkte.)

Das Drehmoment der Abtriebswelle (Pos.-Nr. 3) ist

größer	gleich	kleiner
X		

als das Drehmoment der Antriebswelle (Pos.-Nr. 5).

Die Drehrichtung der Abtriebswelle (Pos.-Nr. 3) ist

gleich	entgegengesetzt
X	

zur Drehrichtung der Antriebswelle (Pos.-Nr. 5).

U3

1. (3 Pkte.)

- Verminderung der Reibung
- Dämpfung von Stößen
- Korrosionsschutz
- Wärmeabfuhr
- Abfuhr von Verschleißteilchen
- Geräuschminderung

2. (4 Pkte.)

C: Umlaufschmieröl ohne Zusätze

L: Zusätze zum Erhöhen des Korrosionsschutzes und/oder der Alterungsbeständigkeit

P: Zusätze zur Herabsetzung der Reibung und des Verschleißes im Mischreibungsgebiet und/oder zur Erhöhung der Belastbarkeit

46: Viskosität von 46 mm²/s bei 40 °C

3. (3 Pkte.)

Nein, die Viskosität ist zu hoch.

Mögliche Auswirkungen:

- Höhere Erwärmung
- Größere Reibung
- Schlechtere Versorgung der Schmierstellen

U4

1. (3 Pkte.)

Aus Typenschild: $n = 700 \text{ min}^{-1}$

$$\rightarrow n_s = \frac{750 \text{ min}^{-1}}{60} = 12,5 \text{ s}^{-1}$$

$$p = \frac{f}{n_s} = \frac{50 \text{ Hz}}{12,5 \text{ s}^{-1}} = 4$$

$$s = \frac{(n_s - n)}{n_s} = \frac{(750 \text{ min}^{-1} - 700 \text{ min}^{-1})}{750 \text{ min}^{-1}} = 0,067 = \underline{\underline{6,7 \%}}$$

2. (3 Pkte.)

$$M_n = \frac{P \cdot 9549}{n} = \frac{3 \text{ kW} \cdot 9549}{700 \text{ min}^{-1}} = 40,92 \text{ N m}$$

$$M_{\text{Reserve}} = M_{\text{Getriebe}} \cdot 1,2 = 30 \text{ N m} \cdot 1,2 = 36 \text{ N m}$$

Das Drehmoment des Motors reicht aus.

3. (2 Pkte.)

Die Leistung sinkt auf 1/3 der Bemessungsleistung ab.

4. (2 Pkte.)

Vorteil:

- Geringer Wartungsaufwand
- Geringes Gewicht
- Keine Funkenbildung, Einsatz in explosionsgefährdeten Umgebungen

Nachteil:

- Geringes Anlaufdrehmoment
- Eine konstante Drehzahl

Arbeitsplanung Teil B Lösungsvorschläge

Mechatroniker/-in

U5

1. (3 Pkte.)

Charakteristik C, wegen des hohen Anlaufstroms

2. (3 Pkte.)

$$A = 1,5 \text{ mm}^2$$

3. (4 Pkte.)

$$\Delta U = \frac{\sqrt{3} \cdot I \cdot l \cdot \cos \varphi}{\pi \cdot A} = \frac{\sqrt{3} \cdot 6 \text{ A} \cdot 25 \text{ m} \cdot 0,87}{56 \frac{\text{m}}{\Omega \cdot \text{mm}^2} \cdot 1,5 \text{ mm}^2} = \underline{\underline{2,69 \text{ V}}}$$

Der Spannungsfall ist zulässig, da er kleiner als 12 V (3 %) ist.

U6

1. (6 Pkte.)

1: Gleichrichter, netzseitige Wechselspannung wird gleichgerichtet

2: Zwischenkreis, Glättung der pulsierenden Gleichspannung

3: Wechselrichter, Umwandlung der Gleichspannung in Wechselspannung mit variabler Amplitude und Frequenz

2. (2 Pkte.)

Da die Ausgangsspannung nur bis zum Erreichen der Bemessungsfrequenz erhöht werden kann

3. (2 Pkte.)

Das Drehmoment bleibt bis 87 Hz konstant.

U7

1. (4 Pkte.)

- Vorgegebener Ablauf
- Vorgegebene Mess-/Grenzwerte
- Dokumentiert als Maschinenhistorie
- Rechtliche Absicherung von Prüfer/Auftraggeber gerade im Schadensfall
- Dokumentation des betriebssicheren Zustands bei Übergabe
- Einhaltung der gesetzlichen Vorschrift

2. (4 Pkte.)

- Besichtigen
- Messen und Erproben
- Dokumentieren

3. (2 Pkte.)

Sicherheitsfunktionen

U8

1. (4 Pkte.)

Die Qualitätsregelkarte wird dazu verwendet, einen Prozess in Bezug auf Veränderungen gegenüber einem vorgegebenen Wert zu überwachen.

2. (4 Pkte.)

- Werkzeugverschleiß
- Prüfmittelverschleiß
- Temperatureinflüsse
- Personalmüdigkeit

3. (2 Pkte.)

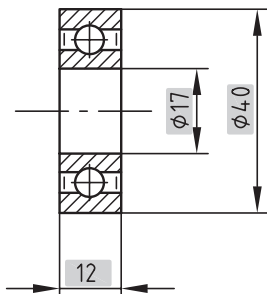
- Prozess unterbrechen
- Fehler suchen und beheben

Funktionsanalyse Teil B Lösungsvorschläge

Mechatroniker/-in

U1

1. (3 Pkte.)



2. (3 Pkte.)

Welle	Lagerungsart/Lageranordnung
Antriebswelle (Pos.-Nr. 5)	Schwimmende Lagerung
Ritzelwelle (Pos.-Nr. 4)	Schwimmende Lagerung
Abtriebswelle (Pos.-Nr. 3)	Fest-/Loslagerung

3. (4 Pkte.)

$$\Delta l = \alpha_1 \cdot l_1 \cdot \Delta \vartheta$$

$$\Delta l = 0,0000119 \frac{1}{^\circ\text{C}} \cdot 155 \text{ mm} \cdot 54 \text{ }^\circ\text{C}$$

$$\Delta l = 0,099603 \text{ mm} = \underline{\underline{0,1 \text{ mm}}}$$

U2

1. (4 Pkte.)

Vorteile:

- Einfache Herstellung
- Einfache Montage und Demontage
- Lässt axiale Verschiebung zu

Nachteile:

- Anfällig bei Stoßbelastungen
- Kann zu Unwucht führen
- Kerbwirkung
- Reduzierung des Wellendurchmessers

2. (1 Pkt.)

Kraftschluss	Formschluss	Stoffschluss
	X	

3. (5 Pkte.)

$$i = \frac{z_1 \cdot z_3}{z_2 \cdot z_4} = \frac{18 \cdot 12}{48 \cdot 45} = \underline{\underline{0,1}}$$

Das Übersetzungsverhältnis ist 0,1 bzw. 1 : 10.

U3

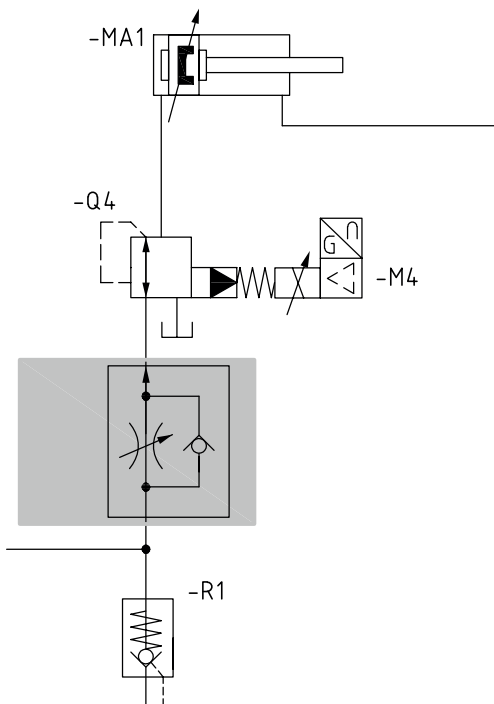
1. (5 Pkte.)

Magnetspule	-M1	-M2	-M3
Zylinder in Grundstellung (hintere Endlage)	Aus	Aus	Aus
Ausfahren	Ein	Aus	Ein
Spannen des Werkstücks (vordere Endlage)	Aus	Aus	Aus
Einfahren	Aus	Ein	Ein

2. (3 Pkte.)

Der Hydrospeicher hält den Spanndruck des Zylinders zum Spannen der Werkstücke.
Der Hydrospeicher ist über das Ventil -Q6 druckfrei zu machen.

3. (2 Pkte.)



U4

1. (2 Pkte.)

Dieser liefert alle Informationen darüber, was in welcher Abfolge in einem Prozess abläuft (Steuerungsbeschreibung).

2. (2 Pkte.)

- Schritte
- Transitionen
- Wirkverbindungen
- Aktionen

3. (3 Pkte.)

Es handelt sich um eine zeitbegrenzte Aktion.

Der Leuchtmelder -P1 wird mit Aktivierung des Funktionsschritts 12 für 5 s aktiviert. Wird der Schritt 12 vor Ablauf der 5 s verlassen, so schaltet auch -P1 ab.

4. (3 Pkte.)

Es handelt sich um eine bedingte Aktion bei Ereignis.

Der Motor -M2 wird bei Aktivierung des Schritts 13 und bei fallender Flanke von -B4 speichernd ausgeschaltet.

U5

1. (2 Pkte.)

- Schutzmaßnahmen gegen elektrischen Schlag
- Auswahl der Kabel und Leitungen hinsichtlich Strombelastbarkeit und Spannungsfall
- Auswahl und Einstellungen von Schutz- und Überwachungsgeräten
- Ordnungsgemäße Leitungsverbindungen
- Fingersicherheit

2. (2 Pkte.)

- Durchgängigkeit der Schutzleiter
- Messung des Isolationswiderstands

3. (2 Pkte.)

- Fehlersuche
- Fehlerbehebung
- Inbetriebnahme fortsetzen/wiederholen

4. (4 Pkte.)

$$I_A = 5 \cdot 16 \text{ A} = 80 \text{ A}$$

$$Z_S \leq \frac{U}{I_A} = \frac{230 \text{ V}}{80 \text{ A}} = 2,88 \Omega$$

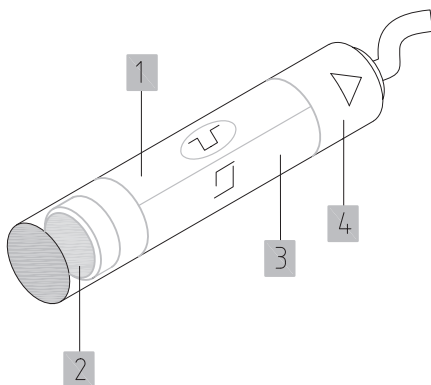
Der gemessene Wert (2 Ω) führt zu einem Abschaltstrom von 115 A, der das Überstromschutzorgan in der vorgegebenen Zeit auslöst.

U6

1. (2 Pkte.)

Ultraschallsensor

2. (3 Pkte.)



3. (3 Pkte.)

Blindzone: In ihr kann ein Objekt erfasst werden.

Erfassungsbereich: Dies ist der auswertbare Bereich, in dem Objekte erfasst werden können.

Schaltfenster: Es können Fenstergrenzen innerhalb des Erfassungsbereichs definiert werden, indem der Schaltausgang gesetzt wird.

4. (2 Pkte.)

- Ultraschallsensoren ermöglichen eine berührungslose Erfassung von Objekten, ungeachtet der Form und des Aggregatzustands.
- Durch die Ultraschalltechnologie können größere Schaltabstände erzielt werden.
- Distanzmessung ist möglich.

U7

1. (2 Pkte.)

- Erkennung von Drahtbruch möglich
- Der Spannungsfall auf der Leitung hat keinen Einfluss auf das Messergebnis

2. (2 Pkte.)

- Geschirmte Leitungen verwenden (Minimierung von Störungen)
- Signal-Leitungen nicht parallel oder in Kombination zum Hauptstromkreis verlegen

3. (6 Pkte.)

$$I = \frac{(15\text{ °C} + 30\text{ °C}) \cdot 16\text{ mA}}{125\text{ °C}} + 4\text{ mA} = \underline{\underline{9,76\text{ mA}}}$$

U8

1. (6 Pkte.)

Arbeitsplatz: Bohrmaschine		
Ungeschützte bewegte Maschinenteile	Mögliche Gefahr durch	Schutzmaßnahmen
Erfasst werden durch einen Bohrer oder das Bohrfutter, Bohrspindel	Kleidungsstück	Eng anliegende Kleidung tragen
	Messvorgang	Nur bei stillstehender Maschine messen
	Handschuhe	Keine Handschuhe bei der Maschinenarbeit tragen
Teile mit gefährlichen Oberflächen	Mögliche Gefahr durch	Schutzmaßnahmen
Grate, scharfe Kanten, Werkzeuge	Werkstück	Werkstücke vorher entgraten
	Späne	Späne nur mit Handfeger oder Pinsel entfernen
Unkontrolliert bewegte Teile	Mögliche Gefahr durch	Schutzmaßnahmen
Herumschlagendes Werkstück	Maschinenschraubstock	Maschinenschraubstock sichern
	Werkstück	Tief und fest spannen

2. (4 Pkte.)

- Größe des Stroms, der durch den Körper fließt
- Art des Stroms (Wechselstrom/-spannung oder Gleichstrom/-spannung)
- Weg des Stroms durch den Körper
- Einwirkdauer bei Durchströmung
- Frequenz

Lösungsvorschläge: S23 9907 L

**Abschlussprüfung bzw.
Abschlussprüfung Teil 2:** Sommer 2023

Ausbildungsberuf: Elektrotechnische Berufe | Technische
Holzmechaniker/-in | Produktdesigner/-innen
Mechatroniker/-in | Technische Systemplaner/-innen
und andere Berufe

Ausbildungsdauer: 3 und 3,5 Jahre

Wirtschafts- und Sozialkunde

Lösungsvorschläge für die ungebundenen Aufgaben

U1

1. (2 Pkte.)

$$\text{Gewinn} = \text{Umsatz} - \text{Kosten} = 9\,000\,000 \text{ EUR} - 10\,000\,000 \text{ EUR} = \underline{\underline{-1\,000\,000 \text{ EUR (1 Mio EUR Verlust)}}}$$

2. (2 Pkte.)

$$\text{Wirtschaftlichkeit} = \frac{\text{Umsatz}}{\text{Kosten}} = \frac{9\,000\,000 \text{ EUR}}{10\,000\,000 \text{ EUR}} \leq 1 (0,9);$$

d. h. das Unternehmen arbeitet nicht wirtschaftlich, oder: da die Kosten höher als der Umsatz sind, arbeitet das Unternehmen nicht wirtschaftlich.

3. (4 Pkte.)

Produktivität der Standorte (Werbebannerdruck)			
Standort	Arbeitsstunden (h)	Produktionsmenge (St.)	Arbeitsproduktivität (St./h)
Düsseldorf	150	450	3,0
Essen	140	700	5,0
Köln	180	720	4,0
Aachen	100	450	4,5

4. (2 Pkte.)

- Am produktivsten arbeitet der Standort **Essen**.
- Der Standort **Düsseldorf** hat die niedrigste Arbeitsproduktivität.

U2

(10 Pkte.)

Betriebsübergang

Was ist ein Betriebsübergang?

Es ist gleich, ob Übernahme oder Unternehmensverkauf, Ausgründung oder Outsourcing – rechtlich handelt es sich in der Regel um einen Betriebsübergang, der unter § 613a Bürgerliches Gesetzbuch (**BGB**) fällt.

Bei einem Betriebsübergang hat der Unternehmer Auswirkungen auf die Arbeitsverhältnisse, **Tarifverträge**, Betriebsvereinbarungen, das Haftungssystem und das Kündigungsrecht zu beachten.

Voraussetzungen:

Ein Betriebsübergang liegt vor, wenn infolge eines Übergangs durch Rechtsgeschäft der Betriebsinhaber wechselt. Folgende Voraussetzungen müssen im Einzelnen u. a. erfüllt sein:

Betriebs(teil)begriff:

Der **Betriebsübergang** kann entweder den ganzen Betrieb oder einen Betriebsteil betreffen.

Übertragung wesentlicher Betriebsmittel:

Wesentliche **materielle** Betriebsmittel sind Grundstücke, Gebäude, Maschinen, Anlagen etc. Allerdings werden nur diejenigen Betriebsmittel dazu gerechnet, die zur eigenwirtschaftlichen Nutzung (z. B. durch Pacht, **Miete**) überlassen sind.

zu U2

Übergang durch Rechtsgeschäft:

Die Übertragung erfolgt durch **Rechtsgeschäft**. Davon umfasst werden alle Fälle der Fortführung im Rahmen vertraglicher und rechtsgeschäftlicher Beziehungen (z.B. Kauf, Schenkung, Verpachtung des Betriebs, Pächterwechsel, Verschmelzung und Spaltung von Unternehmen).

Wechsel des Inhabers:

Der Betriebsübergang tritt mit dem Wechsel der Person des Betriebsinhabers ein. Der bisherige Inhaber muss seine wirtschaftliche Betätigung in dem Betrieb **einstellen**.

Tatsächliche Fortführung des Betriebs(teils) durch den Übernehmer:

Der neue Inhaber muss den Betrieb(steil) im eigenen Namen bzw. eigener Inhaberschaft tatsächlich **fortführen**.

Wahrung der Identität:

Die vom Erwerber fortgeführte Tätigkeit muss im Wesentlichen mit der bisherigen gleichartig sein.

Auswirkungen auf die Arbeitsverhältnisse:

Der neue Betriebsinhaber tritt in alle Rechte und **Pflichten** der bestehenden Arbeitsverhältnisse bzw. Ausbildungsverhältnisse ein. Der Betriebsübergang bewirkt also automatisch einen Arbeitgeberwechsel.

Das bedeutet:

- Löhne und Gehälter, Gratifikationen und andere Sonderleistungen, Arbeitgeberdarlehen, Urlaubs- und Entgeltfortzahlungspflichten usw. gelten fort.
- die Dauer der bisherigen **Betriebszugehörigkeit** zählt bei der Berechnung von Wartezeiten (z. B. zur Berechnung der Kündigungsfristen) etc. mit.

U3

1. (4 Pkte.)

Die beabsichtigten Maßnahmen sind Betriebsänderungen im Sinne des § 111 BetrVG. Das Unternehmen hat mehr als 20 wahlberechtigte Arbeitnehmer, somit gilt der § 111.

2. (4 Pkte.)

Der Betriebsrat hat das Recht, vom Arbeitgeber rechtzeitig und umfassend informiert zu werden und sich mit dem Arbeitgeber zu beraten.

3. (2 Pkte.)

Die Einflussmöglichkeiten sind gering, der Betriebsrat hat in diesem Fall keine echte Mitbestimmung

U4

1. (2 Pkte.)

Jürgen Schmidt und Helene Graf.

2. (2 Pkte.)

Helene Graf: Drei Monate, Jürgen Schmidt: Sechs Monate

3. (4 Pkte.)

Berücksichtigt werden Dauer der Betriebszugehörigkeit, Alter, Unterhaltspflichten und Schwerbehinderung.

4. (2 Pkte.)

Mit dem Betriebsrat sprechen, Rat beim Arbeitsrechtler suchen, Rechtsberatung durch die Gewerkschaft, Kündigungsschutzklage einreichen

U5

1. (6 Pkte.)

Angaben in einem einfachen Arbeitszeugnis	A	E		
Zusätzliche Angaben in einem qualifizierten Arbeitszeugnis	B	C	D	F

2. (2 Pkte.)

Bessere Beurteilung: „Frau Derpmeier hat die übertragenen Arbeiten zu unserer **vollen** Zufriedenheit erledigt.“

ODER

„Frau Derpmeier hat die übertragenen Arbeiten zu unserer **vollsten** Zufriedenheit erledigt.“

3. (2 Pkte.)

Nein, da ein Arbeitszeugnis positiv formuliert sein muss.

U6

1. (2 Pkte.)

Ja, sie kann als deutsche Staatsangehörige nach EU-Recht einen Arbeitsvertrag in den Niederlanden abschließen (Arbeitnehmer-Freizügigkeit).

2. (2 Pkte.)

Er dokumentiert in einheitlicher Form wichtige Informationen über ihre Bildungs- und Berufsbiografie, sodass sich ein Arbeitgeber überall in der EU ein Bild von ihrer Qualifikation machen kann.

3. (4 Pkte.)

Europass: Lebenslauf, Sprachenpass, Mobilität, Zeugniserläuterungen

4. (2 Pkte.)

In allen Mitgliedsstaaten der EU